

EJERCICIO 1: (45%) Dada la siguiente tabla de un código BCD ALFA, construir un sumador paralelo de 2 dígitos BCD ALFA, cuyo resultado se almacene en un registro con biestables J-K en forma serial.

- Diseñar semi sumador, sumador y detector-corrector
- Dibujar la lógica de control para el almacenamiento serial y sus conexiones con los registros de la ALU.

0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0101
5	0110
6	0111
7	1001
8	1010
9	1011

Ejercicio 2. (45%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x001; 0x010] y copie al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 0x008; caso contrario, poner a cero el contenido de la dirección del segundo intervalo.

Importante: Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
4	1	1	1	1	10

C.D.: 0 = Inmediato.
1 = Directo.

Ix: 0 = No direcciona reg. índice.
1 = Ix1. (tamaño: 10 bits)

Acc: 0 = No direcciona Acc
1 = Acc1.

B : 0 = No direcciona
1 = Base 1 (tamaño: 10 bits)

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

Ejercicio 3. (10%): Dada una memoria de 220 palabras de 4 bytes, realice los cálculos para las organizaciones 3D y 2 ½ D para determinar qué organización es más económica en cuanto a entradas a compuertas AND de decodificador/es, punto de memoria, lectura y escritura.